



Guía de Prácticas de Proyectos

Grado en Ingeniería Informática en
Tecnologías de la Información

Curso: 2025-2026

Versión: 1.0

Contenido

1	Objetivos de la práctica	2
2	Antecedentes y descripción del proyecto.....	2
3	Objetivo del trabajo	4
4	Alcance de los trabajos	4
5	Documentación a entregar	4
5.1	Primera Fase: Viabilidad del proyecto	4
5.2	Segunda Fase: Contratación	5
6	Gestión del proyecto.....	6
7	Criterios de valoración	7
8	Cronograma del curso	7

1 Objetivos de la práctica

Durante la realización de las prácticas se pretende simular un entorno de trabajo realizado por proyectos. Se debe realizar un trabajo de carácter técnico con suficiente complejidad como para requerir un esfuerzo conjunto y coordinado por parte de un grupo, y que, además, incorpore condicionantes económicos y un plazo de entrega limitado.

El grupo de prácticas funcionará como un equipo de proyecto siguiendo las instrucciones del jefe de proyecto, que será uno de los alumnos integrantes del grupo. Cada grupo estará supervisado por un profesor-tutor, que tendrá una labor doble: por un lado, actuará como representante del cliente y por el otro como tutor en cuanto a la estructura y funcionamiento del grupo de prácticas.

Con estas prácticas, se intenta fomentar las actitudes para el trabajo en equipo y las habilidades para realizar y valorar juicios técnicos, además de dar a conocer la problemática inherente a la ejecución de este tipo de trabajos y la aplicación práctica de las técnicas y modos de hacer que se explican en la parte teórica de la asignatura.

En este documento se describirá el caso planteado en las prácticas, el resultado esperado del trabajo y las ideas básicas respecto a su organización.

2 Antecedentes y descripción del proyecto

El reciclado de la ropa de vestir se ha convertido en uno de los grandes retos ambientales de la sociedad actual. Gran parte de la ropa desechada acaba en vertederos o incineradoras, a pesar de que muchos de sus materiales podrían reutilizarse o reciclarse. La recogida selectiva de residuos textiles aún no está plenamente implantada en muchos territorios, y la falta de información o concienciación por parte de los consumidores contribuye a que la ropa usada se gestione de forma inadecuada. Al mismo tiempo, la trazabilidad de las prendas a lo largo de su ciclo de vida es limitada, lo que complica la toma de decisiones sobre reutilización, reparación o reciclado.

El Grupo INDITEX, concienciado con este problema socio-ambiental, ha puesto en marcha varias iniciativas, como un programa de recogida de ropa usada (<https://www.zara.com/es/es/help-center/ClothesCollectionProgram>). A través de contenedores en tienda y recogida a domicilio coincidente con entregas on-line, los clientes pueden entregar ropa de cualquier marca, que posteriormente es gestionada por organizaciones sin ánimo de lucro. Estas entidades clasifican las prendas para su donación, reutilización, reciclaje o, cuando no es posible, una gestión responsable como residuo, contribuyendo así a la economía circular y al apoyo de proyectos sociales.

La compañía quiere ampliar esta iniciativa, de manera que se promueva la reutilización de prendas de vestir de las marcas pertenecientes al grupo empresarial. La propuesta consiste en que los clientes puedan solicitar la recogida a domicilio de prendas y complementos de vestir (bolsos, zapatos, ...) pertenecientes a un catálogo específico que incluya una selección de colecciones de las marcas del grupo. No se admitirán prendas fuera de este

catálogo. Las prendas retornadas por este sistema deben estar en buenas condiciones, ya que su destino no será el reciclado, sino la reutilización mediante el canal de tiendas For&From¹ del grupo. A cambio, las personas que retornen estas prendas en condiciones adecuadas para su reutilización se beneficiarán de un vale canjeable para compras posteriores por un importe correspondiente a un porcentaje del precio de venta al público de la prenda en el catálogo. Este importe puede ser variable a lo largo del tiempo (por ejemplo, para lanzar campañas en las que se realizarán más descuentos) o en función de criterios como la antigüedad de la prenda retornada (si por ejemplo pertenece a la campaña actual o a campañas de años anteriores), el grado de deterioro que presenta la prenda devuelta, etc.

Esta propuesta trata de evitar los problemas que derivan del sistema de recogida que se emplea en la actualidad, donde no hay ningún tipo de clasificación previa, lo que conlleva un esfuerzo muy considerable para posteriormente seleccionar las prendas y deriva en que el grado de reutilización que se consigue es muy bajo. Para ello se quiere involucrar activamente al consumidor, de manera que las prendas que se retornan por este canal partan de unas garantías de conservación que posibiliten su reutilización real. Para lograrlo, se plantea que el cliente disponga de una app desde la que pueda realizar toda la gestión. A través de esta app, el usuario deberá realizar fotografías de las prendas a retornar, de manera que se evalúen automáticamente si las prendas son adecuadas para la recogida y le informe de la recompensa económica que recibirá por ellas si en el proceso de selección final se comprueba su validez y estado de conservación. Esto conlleva por lo tanto dos puntos de control de calidad: el previo que realiza el propio consumidor antes del envío y el posterior que tendrá lugar en el centro de Inditex donde serán procesadas.

El objetivo del proyecto es desarrollar el sistema informático que permita implementar este proceso. Esto conlleva el desarrollo de la app del cliente, el aplicativo que gobierna todo el proceso, el sistema que permita hacer la recepción y control de calidad de las prendas recibidas y la infraestructura de computación necesaria para poder ejecutar todo el proceso. En el diseño del sistema se deben tener en cuenta al menos los siguientes condicionantes:

- La app debe funcionar de manera autónoma a las apps existentes actualmente, es decir, debe ser una app diseñada exprofeso para este proyecto.
- El aplicativo permitirá orquestar la gestión del proceso y acceder a informes y cuadros de mando que permitan monitorizar los parámetros de utilización. En este sentido, se requiere que el sistema permita explotar la información para análisis estratégicos posteriores.
- En cuanto a la parte de recepción de prendas, se debe implementar la infraestructura informática que permita comprobar la validez de las prendas recibidas y su estado de conservación, lo que incluirá un sistema de clasificación automático o semiautomático de las prendas. A tal

¹ El programa For&From es una iniciativa social del grupo INDITEX, que persigue la inclusión laboral de personas con discapacidad a través de la creación de franquicias sociales, en modalidad de outlet, y donde el grueso de la plantilla de trabajadores presenta algún tipo de discapacidad.

- efecto, se considera que el proceso de selección y clasificación tendrá lugar en un único centro.
- Se requiere también el diseño de la infraestructura necesaria para que se pueda ejecutar el sistema en la modalidad que se considere más conveniente, bien on-premise o en la nube.
 - La iniciativa de momento se implementará solo en la Península Ibérica.

3 Objetivo del trabajo

El objeto de este trabajo es el diseño del sistema descrito y la redacción del proyecto para su posterior contratación. Se debe definir la infraestructura tecnológica, incluyendo todo el hardware, software y elementos de comunicación que precise la solución. Para ello es preciso estudiar las alternativas más interesantes, seleccionando aquella que suponga el mejor compromiso entre viabilidad técnica, viabilidad económica y viabilidad legal.

4 Alcance de los trabajos

Para la descripción de la solución se elaborará un conjunto documental de acuerdo con las indicaciones de este documento, con el que deberá ser posible comprender la totalidad de la solución aportada.

Entre los cálculos del proyecto se tendrá en cuenta la valoración económica de todos los componentes tecnológicos (hardware, software, comunicaciones y servicios). Se valorará lo ajustado de este cálculo, entendiendo como tal el que intente reflejar una situación lo más cercana posible a la realidad.

5 Documentación a entregar

El trabajo constará de dos fases:

5.1 Primera Fase: Viabilidad del proyecto

La primera fase consistirá en la **MEMORIA** del proyecto. Se deberá elaborar al menos la siguiente documentación:

Memoria. En este documento se describirá la solución técnica propuesta, indicando las opciones planteadas, los criterios tenidos en cuenta para seleccionar la propuesta final, y describiendo con detalle todas las componentes y la estrategia de funcionamiento. Para la redacción de este documento deberá seguirse lo indicado en la Norma Técnica para la realización de la Documentación de Proyectos en Ingeniería Informática publicada por el Consejo de Colegios de Ingenieros Informáticos.

Se considera imprescindible que cada dato manejado o cálculo efectuado esté adecuadamente justificado, citando la fuente o procedencia. Se considerará que cuando ésta no esté reflejada en el documento, el dato tiene una fiabilidad reducida.

La memoria contendrá un estudio de viabilidad económica que estimará el coste de la implementación del sistema (coste de hardware, licencias y desarrollo de software) y el posible coste de explotación.

5.2 Segunda Fase: Contratación

La segunda Fase se entregará en el Campus Virtual y consistirá en preparar la documentación del proyecto. Además de la Memoria, se deberá entregar la siguiente documentación:

Presupuesto de ejecución. En este documento se detallarán los costes de todas las partidas que componen el proyecto (se partirá para ello del estudio de viabilidad económica realizado previamente).

Pliego de prescripciones técnicas particulares. Este documento se redactará conforme a la estructura e indicaciones dadas por los profesores. Los contenidos, de forma orientativa, podrían incluir los aspectos reflejados en el siguiente índice (según proceda):

1. Antecedentes: Esta sección describe el contexto del proyecto. También puede incluir información sobre la organización que solicita el proyecto y cualquier otra consideración relevante.
2. Objeto del contrato: Esta sección debe describir el propósito del pliego de condiciones y el alcance del proyecto.
3. Descripción y alcance de las actuaciones: Esta sección es una de las más importantes y debe incluir la descripción desde el punto de vista técnico de todos los trabajos a realizar, incluyendo las especificaciones técnicas de todos los componentes a suministrar y/o desarrollar. Esto puede incluir requisitos funcionales, requisitos de rendimiento, requisitos de seguridad, requisitos de calidad y cualquier otro requisito relevante.
4. Plazo de entrega: Esta sección debe establecer el plazo de entrega del proyecto, incluyendo las fechas límite para entregables parciales y la fecha límite para la entrega final.
5. Recursos: Esta sección debe establecer los recursos necesarios para su desarrollo. Esto puede incluir recursos humanos, materiales y tecnológicos.
6. Metodología para la organización y gestión del proyecto.
7. Control de calidad y criterios de aceptación: Esta sección debe describir los procedimientos de control de calidad que se utilizarán en el proyecto. Esto puede incluir pruebas de funcionalidad, pruebas de rendimiento,

pruebas de seguridad y cualquier otro tipo de control de calidad relevante.

8. Términos y condiciones: Esta sección debe establecer los términos y condiciones del proyecto, incluyendo los derechos de propiedad intelectual, los requisitos de confidencialidad, los términos de pago y cualquier otra disposición relevante. También se incluyen las penalizaciones en caso de establecerse.

La solución final deberá ser presentada ante un tribunal de profesores de la asignatura. La presentación incluirá una exposición de duración inferior a 20 minutos. Una vez concluida los miembros del tribunal formularán las preguntas o aclaraciones que consideren necesarias, debiendo los miembros del grupo responder a las mismas.

6 Gestión del proyecto

El grupo trabajará como un equipo de proyecto que se organizará en torno a un director de proyecto, que será uno de los alumnos. El director de proyecto podrá ser auxiliado por un subdirector, que le ayudará en las tareas de gestión.

El profesor-tutor realizará un doble papel: de una parte, ejercerá como representante de la propiedad aclarando el contenido del trabajo a realizar y enfocando la solución a proponer, y por otra parte auxiliará y tutorizará la gestión del grupo.

Durante la duración de las prácticas el grupo deberá tomar las decisiones necesarias para la realización del trabajo encomendado, debiendo controlar recursos, costes y plazos de forma lo más cercana posible a un proyecto real.

También deberán preparar la exposición en la que presenta y defiende la solución adoptada.

El seguimiento de los trabajos se realizará a través de reuniones semanales. El objetivo de estas reuniones es presentar el trabajo realizado, discutir los aspectos técnicos y planificar los trabajos a realizar. Esta labor de seguimiento y control se reflejará en Actas de Reunión en las que figurarán los trabajos encomendados.

Cualquier cambio en los objetivos del proyecto o decisión acordada con la Propiedad deberá igualmente estar reflejado en las actas.

Se realizará y mantendrá una planificación del avance del proyecto, que será controlada y actualizada en las reuniones. El esfuerzo adecuado en la planificación y su seguimiento se considerará demostrativo del buen funcionamiento del grupo.

Se contabilizarán las horas dedicadas por los componentes del grupo a la realización de las tareas.

Dada la importancia de la documentación, se deberá indicar qué persona o personas han elaborado cada apartado y quien ha sido responsable de su revisión.

Al finalizar el proyecto, junto con la documentación específica de cada fase según se describe en los apartados anteriores, se entregará al tutor la siguiente documentación:

- **Libro de Actas**, con las actas de las reuniones y la planificación efectuadas (con todas las versiones realizadas).
- **Índice de los documentos** presentados indicando el autor o autores de cada apartado y el responsable de la revisión.

7 Criterios de valoración

Se valorará la calidad de la documentación, la exposición defensa del proyecto, así como la calidad del trabajo realizado. Se valorará la contribución individual de cada miembro al trabajo desarrollado.

8 Cronograma del curso

Fecha	Tareas	Documentación a entregar
Semana del 20 de enero	Organización Grupos Instrucciones generales e inicio del proyecto	
Semana del 9 de marzo	Hito de Control Primera Fase: Viabilidad del proyecto	✓ Memoria (versión provisional) ✓ Actas ✓ Relación de trabajos realizados por cada alumno
24 de abril	Entrega documentación del proyecto	✓ Memoria (versión final) ✓ Presupuesto ✓ Pliego de Prescripciones ✓ Planificación ✓ Actas ✓ Relación de trabajos realizados por cada alumno
28 de abril		Exposición y defensa